

**Численные методы.**

ТУСУР · ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

✓ Расчёт выполнен: 11 исходных узлов, 21 новых, степень 3.

МАКС. ОШИБКА F' **0.000159863053**

На новой сетке

МАКС. ОШИБКА F'' **0.00607940914**

На новой сетке

СТЕПЕНЬ ПОЛИНОМА

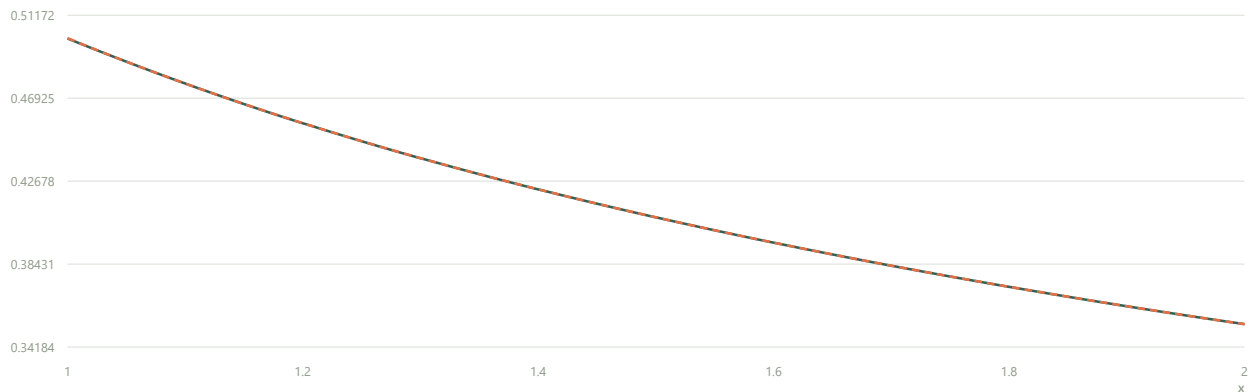
3

Производные полинома Ньютона

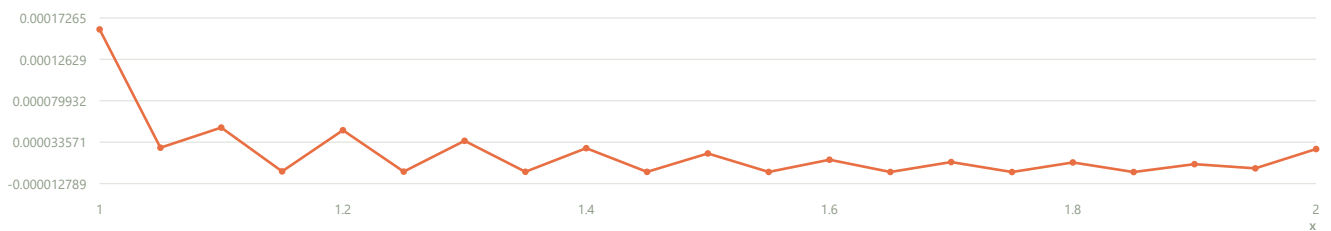
Первая производная

Дифференцирование локальных полиномов; в местах смены узлов возможны скачки.

Первая производная ▼

 $P'(x)$ $f'(x)$ **Абсолютная погрешность $P'(x)$**

Сравнение с аналитическими значениями на новой сетке

 $|P'(x) - f'(x)|$

Первая и вторая производные

Степень 3 · 21 строк · индексы исходных узлов с нуля

j	x_j	$P'(x_j)$	$f'(x_j)$	$ \Delta f' $	$P''(x_j)$	$f''(x_j)$	$ \Delta f'' $	Узлы
0	1	0.499840136947	0.5	0.000159863053307	-0.243920590857	-0.25	0.00607940914325	0...3
1	1.05	0.487977388127	0.487950036474	0.0000273516528341	-0.230589361927	-0.232357160226	0.00176779829892	0...3
2	1.1	0.476781200754	0.476731294623	0.0000499061312039	-0.217258132997	-0.21669604301	0.000562089986738	0...3
3	1.15	0.466251574827	0.46625240412	$8.29292766236 \times 10^{-7}$	-0.203926904067	-0.202718436574	0.00120846749329	0...3
4	1.2	0.456388510347	0.456435464588	0.0000469542403659	-0.190595675137	-0.190181443578	0.000414231559268	0...3
5	1.25	0.447213026645	0.4472135955	$5.68854961192 \times 10^{-7}$	-0.17978676597	-0.1788854382	0.000901327769786	1...4
6	1.3	0.438493911076	0.438529009654	0.0000350985778143	-0.168977856802	-0.168665003713	0.000312853089198	1...4
7	1.35	0.430331081117	0.430331482912	$4.01795292093 \times 10^{-7}$	-0.160069765857	-0.159382030708	0.000687735148905	2...5
8	1.4	0.422550295097	0.422577127364	0.0000268322668401	-0.151161674912	-0.15092040263	0.000241272281877	2...5
9	1.45	0.415227108278	0.415227399269	$2.90990885332 \times 10^{-7}$	-0.143716942251	-0.143181861817	0.000535080434316	3...6
10	1.5	0.408227379482	0.408248290464	0.0000209109820825	-0.13627220959	-0.136082763488	0.000189446102295	3...6
11	1.55	0.401609449094	0.401609664451	$2.1535750161 \times 10^{-7}$	-0.129974889924	-0.129551504662	0.000423385262691	4...7
12	1.6	0.39529860793	0.395284707521	0.0000139004090706	-0.123677570259	-0.1235264711	0.000151099158193	5...8
13	1.65	0.389249309653	0.389249472081	$1.62427629902 \times 10^{-7}$	-0.118294360821	-0.117954385479	0.000339975341918	5...8
14	1.7	0.383493787557	0.383482494424	0.0000112931328626	-0.112911151383	-0.112788968948	0.00012218243521	6...9
15	1.75	0.377964348442	0.377964473009	$1.24567300031 \times 10^{-7}$	-0.108266413201	-0.107989849431	0.000276563770266	6...9
16	1.8	0.372667146236	0.37267799625	0.0000108500135645	-0.10362167502	-0.103521665625	0.000100009394606	6...9
17	1.85	0.367607214089	0.367607311047	$9.69575541521 \times 10^{-8}$	-0.0995809147636	-0.09935332731	0.000227587453612	7...10
18	1.9	0.362729187358	0.362738125055	$8.93769743515 \times 10^{-6}$	-0.0955401545076	-0.0954574013303	0.000082753177311	7...10
19	1.95	0.358053198639	0.35805743702	$4.23838112418 \times 10^{-6}$	-0.0914993942516	-0.0918095992358	0.00031020498426	7...10
20	2	0.353579247932	0.353553390593	0.0000258573391405	-0.0874586339956	-0.0883883476483	0.000929713652764	7...10

▼ Метод и формулы

Для каждой точки выбираются $m + 1$ ближайших исходных узлов. Строится полином Ньютона на разделённых разностях, затем вычисляются его первая и вторая производные. Дифференцируется сам полином, без разностного вычитания близких значений функции.

$$f(x) = \sqrt{x} + 1$$
$$f'(x) = 1 / (2\sqrt{x})$$
$$f''(x) = -1 / (4x\sqrt{x})$$
$$\Delta_1 = |P' - f'|; \Delta_2 = |P'' - f''|$$

Степень 1 даёт нулевую вторую производную полинома. Для второй производной используйте степень не ниже 2. Значения производных в исходных узлах не обязаны совпадать с точными.